

KAS YRA NELYGYBĖ

Reiškinys su ženklu $>$ (daugiau), $<$ (mažiau), $\geq$ (ne mažiau), $\leq$ (ne daugiau) vadinamas **nelygybe**.

GRIEŽTOJI

su ženklu $>$ arba $<$

$3 - x > -5$

NEGRIEŽTOJI

su ženklu $\geq$ arba $\leq$

$2x + 1 \leq 0$

SKAIČIŲ INTERVALAI

Nelygybė	Sąlyga	Intervalas	Galai
$x > a$	$a < x$	$(a; +\infty)$	◦ neįeina
$x \geq a$	$a \leq x$	$[a; +\infty)$	• įeina
$x < a$	$x < a$	$(-\infty; a)$	◦ neįeina
$x \leq a$	$x \leq a$	$(-\infty; a]$	• įeina
$a < x < b$	tarp a ir b	$(a; b)$	◦ ◦
$a \leq x \leq b$	su galais	$[a; b]$	• •
$a \leq x < b$	pusiau	$[a; b)$	• ◦
$-\infty < x < +\infty$	visa tiesė	$(-\infty; +\infty)$	—

Prie ∞ visada rašomas **paprastas** skliaustas. Pilnaviduris taškas • — galas įeina, tuščiaaviduris ◦ — neįeina.

NELYGYBIŲ SAVYBĖS

Perkėlimas. Prie abiejų pusių pridėjus (iš abiejų atėmus) **tą patį** skaičių, ženklas **nesikeičia**.

$x - 3 > 2 \Rightarrow x > 5$

Teigiamas daugiklis. Dauginant ar dalijant iš **teigiamo** skaičiaus, ženklas **nesikeičia**.

$-4 < 3 \mid \cdot 2 \Rightarrow -8 < 6$

⚠ Neigiamas daugiklis. Dauginant arba dalijant abi puses iš **neigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklas **KEIČIAMAS PRIEŠINGU**.

$-4 < 3 \mid \cdot (-2) \Rightarrow 8 > -6 \quad -5x \leq 15 \mid : (-5) \Rightarrow x \geq -3$

NELYGYBĖS SPRENDINYS

Sprendinys — nežinomojo reikšmė, su kuria nelygybė virsta **teisinga** skaitine nelygybe. Visi sprendiniai sudaro **sprendinių aibę** (rašome intervalu). Jei sprendinių nėra — **tuščioji aibė** $\emptyset$.

$$x - 2 > -7 \Rightarrow x > -5 \Rightarrow x \in (-5; +\infty)$$

KAIP SPRĘSTI NELYGYBĘ

Vieno žingsnio

$$\begin{aligned} -3x &\leq -27 \\ x &\geq 9 \\ [9; +\infty) \end{aligned}$$

Paprasta ($ax + b$)

$$\begin{aligned} 4x + 12 &> 16 \\ 4x &> 4 \\ x &> 1 \\ (1; +\infty) \end{aligned}$$

Sudėtingesnė

$$\begin{aligned} 2 - 3x &> -8 + 2x \\ -5x &> -10 \\ x &< 2 \\ (-\infty; 2) \end{aligned}$$

Tvarka: 1) atskliaudžiam / naikiname vardiklius; 2) x surenkame į vieną pusę, skaičius į kitą; 3) dalijame iš koeficiento prie x . **Dalijant iš neigiamo — ženklas keičiasi.**

NELYGYBIŲ SISTEMA

Sistema (riestinis skliaustas $\{$) — ieškome **bendrų** sprendinių: išsprendžiame kiekvieną nelygybę ir randame **sankirtą** skaičių tiesėje.

$$\begin{cases} x + 1 > 0 \\ -2x + 8 \geq -4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &> -1 \text{ ir } x \leq 6 \\ \Rightarrow x &\in (-1; 6] \end{aligned}$$

DVIGUBOJI NELYGYBĖ

$a < x \leq b$ reiškia sistemą $\{x > a; x \leq b\}$. Pertvarkome **visas tris** dalis vienodai. Dalijant iš neigiamo — **ženklai keičiasi ir kraštinės sukeičiamos**.

$$\begin{aligned} -4 &\leq 3 - 2x < 1 \quad | -3 \\ -7 &\leq -2x < -2 \quad | : (-2), \text{ keičiam} \\ 3,5 &\geq x > 1 \\ \Rightarrow x &\in (1; 3,5] \end{aligned}$$